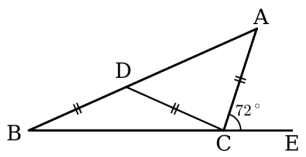
01 이등변삼각형과 외각

그림과 같은 $\overline{BD}=\overline{DC}=\overline{CA}$인 삼각형 ABC에서, $\overline{BC}$의 연장선 위에 있는 점 E에 대하여 $\angle ACE=72^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[3점]



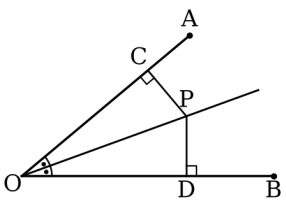
① 24° ② 25° ③ 26° ④ 27° ⑤ 28°

02 각의 이등분선의 성질

그림과 같이 $\angle AOB$의 이등분선 위의 한 점을 P라 하고 점 P에서 두 반직선 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 C와 D라 할 때, $\overline{PC}=\overline{PD}$임을 설명하는 과정이다. ① ~ ⑤에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

$\triangle PCO$와 $\triangle PDO$에서 ①는 공통,
$\angle COP=$ ②, $\angle PCO=$ ③ $=90^\circ$
이므로 $\triangle PCO\equiv\triangle PDO$ (④ 합동)
따라서 $\overline{PC}=$ ⑤이다.

[4점]

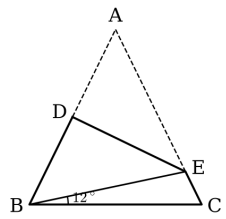


① $\overline{PO}$ ② $\angle DOP$ ③ $\angle PDO$ ④ SAS ⑤ $\overline{PD}$

03 종이 접기와 이등변삼각형

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 꼭짓점 A가 점 B에 오도록 접었다. $\angle EBC=12^\circ$일 때, $\angle DEB$의 크기는?

[4점]

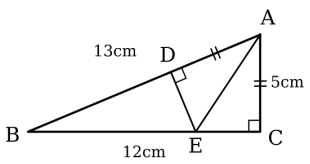


① 36° ② 38° ③ 40° ④ 42° ⑤ 44°

04 RHS 합동과 둘레

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=\overline{AD}$, $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이고, $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=5\,\text{cm}$일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이는?

[4점]

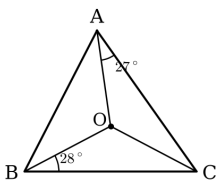


① $18\,\text{cm}$ ② $19\,\text{cm}$ ③ $20\,\text{cm}$ ④ $21\,\text{cm}$ ⑤ $22\,\text{cm}$

05 외심과 각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle OAC = 27^\circ$, $\angle OBC = 28^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기는?

[3점]



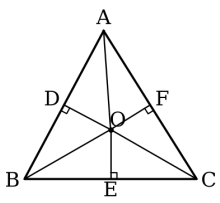
① 35° ② 37° ③ 39° ④ 43° ⑤ 45°

06 외심의 성질

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AD} = \overline{AF}$ ㄴ. $\triangle OAD \equiv \triangle OBD$
ㄷ. $\overline{OD} = \overline{OE} = \overline{OF}$ ㄹ. $\angle OCF = \angle OCE$
ㅁ. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$

[4점]



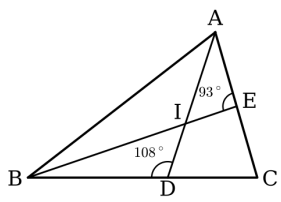
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

07 내심과 외각

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle ADB = 108^\circ$, $\angle AEB = 93^\circ$일 때, $\angle C$의 크기는?

[4점]

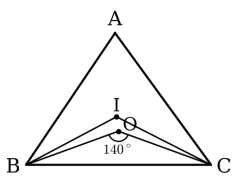


① 70° ② 71° ③ 72° ④ 73° ⑤ 74°

08 외심·내심의 각

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BOC = 140^\circ$일 때, $\angle BIC$의 크기는?

[4점]

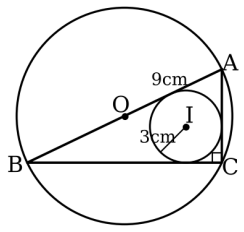


① 105° ② 110° ③ 115° ④ 120° ⑤ 125°

09 직각삼각형의 외접원·내접원

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 외심과 내심이다. 외접원과 내접원의 반지름의 길이가 각각 $9\,\text{cm}$, $3\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

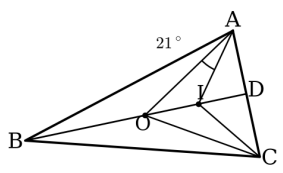


① $54\,\text{cm}^2$ ② $57\,\text{cm}^2$ ③ $60\,\text{cm}^2$ ④ $63\,\text{cm}^2$ ⑤ $66\,\text{cm}^2$

10 외심과 내심이 같은 직선 위

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이고, 모두 선분 BD 위의 점이다. $\angle OAI = 21^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[5점]



① 30° ② 32° ③ 34° ④ 36° ⑤ 38°

11 배수의 개수

한 사람씩 돌아가면서 자연수를 1부터 차례로 말하는데, 4의 배수 또는 7의 배수일 때는 수를 말하는 대신 손뼉을 치는 놀이를 하려고 한다. 1부터 50까지의 자연수 중에서 손뼉을 쳐야 하는 자연수의 개수는?

[4점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

12 자격이 다른 대표 뽑기

동아리 학생 6명 중에서 부장 1명과 차장 2명을 뽑는 경우의 수는?

[3점]

① 20 ② 30 ③ 45 ④ 60 ⑤ 120

13 곱의 법칙

어느 중학교에서 현장체험학습을 할 때 선택할 수 있는 체험을 조사한 표이다. 오전과 오후에 각각 체험 한 가지씩을 선택하여 서로 다른 두 가지 체험을 하는 방법의 수는?

오전에 가능한 체험	오후에 가능한 체험
고궁 관람 미술관 관람 영화 관람	박물관 관람 야구 경기 관람 축구 경기 관람
수족관 관람(오전, 오후 모두 가능)	

[4점]

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 16 ⑤ 20

14 확률의 크기 비교

〈보기〉에서 사건이 일어날 확률이 작은 것부터 차례대로 나열한 것은?

ㄱ. 주사위 1개를 던져 나오는 눈의 수가 7보다 작다.
ㄴ. 서로 다른 동전 3개를 던져 서로 같은 면이 나온다.
ㄷ. 서로 다른 주사위 2개를 던져 나오는 눈의 합이 1이다.

[3점]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄴ ③ ㄴ, ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄱ ⑤ ㄷ, ㄴ, ㄱ

15 유한소수가 될 확률

주머니 속에 50부터 100까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 구슬이 들어 있다. 주머니에서 구슬 한 개를 임의로 꺼내어 나온 수를 a라 할 때, $\frac{a}{150}$가 유한소수가 될 확률은?

[4점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{11}{17}$ ③ $\frac{17}{50}$ ④ $\frac{33}{50}$ ⑤ $\frac{33}{100}$

16 확률의 곱셈

한 개의 주사위를 계속 던지다가 3 또는 5의 눈이 나오면 그만 던지기로 할 때, 던지는 횟수가 3일 확률은?

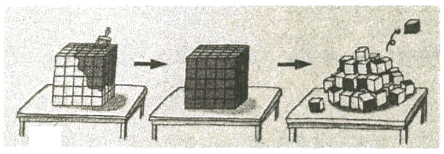
[4점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{4}{27}$ ③ $\frac{5}{27}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{8}{27}$

17 색칠되지 않은 정육면체 세기

크기가 같은 작은 정육면체 125개로 그림과 같이 큰 정육면체를 만들었다. 이 큰 정육면체의 한 밑면을 제외한 다섯 개의 겉면 전체를 모두 색칠하고 다시 흐트러뜨린 후 작은 정육면체 한 개를 임의로 선택했을 때, 이것이 적어도 한 면이 색칠된 정육면체일 확률은 $\frac{n}{m}$이다. 이때 $m+n$의 값은? (단, m과 n은 서로소인 자연수)

[4점]

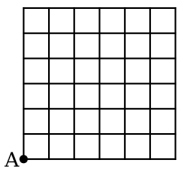


① 152 ② 161 ③ 214 ④ 220 ⑤ 223

18 주사위와 삼각형의 넓이

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 여러 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던져 첫 번째 나온 눈의 수의 길이만큼 점 A에서 오른쪽 방향으로 이동한 점을 B라 하고, 두 번째 나온 눈의 수의 길이만큼 점 B에서 위쪽 방향으로 이동한 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 5 이상 15 이하일 확률은?

[5점]



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{7}{18}$ ⑤ $\frac{19}{36}$

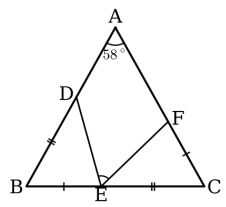
19 SAS 합동

[서술형 1] 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 D, E, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 위의 점이고, $\overline{BD}=\overline{CE}$, $\overline{BE}=\overline{CF}$, $\angle A=58°$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle DBE$와 합동인 삼각형을 찾아 합동기호($\equiv$)를 사용하여 나타내고 그 이유를 서술하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.) [6점]

(2) $\angle DEF$의 크기를 구하시오. [3점]

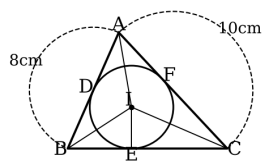
[9점]



20 내접원과 접선의 길이

[서술형 2] 그림에서 점 I는 삼각형 ABC의 내심이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\angle A=\angle B$이고 $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{AC}=10\,\text{cm}$일 때, $\overline{CE}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

[6점]



21 0이 있는 카드로 두 자리 수

[서술형 3] 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 6장의 카드가 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 6장의 카드 중 서로 다른 2장의 카드를 뽑아 만들 수 있는 두 자리의 자연수의 개수를 구하시오. [3점]

(2) 같은 카드를 여러 번 사용해도 된다고 할 때 만들 수 있는 두 자리의 자연수의 개수를 구하시오. [3점]

[6점]

22 경로와 확률

[서술형 4] 장난감 로봇이 그림과 같이 입구에서 출발하여 경로를 따라 문 A, B, C, D, E, F를 지나면서 출구로 간다. 이때 문 A, F 뒤에는 각각 한 개의 구슬이 있다고 한다. (단, 로봇은 화살표 방향으로만 가고 갈림길에서 각 경로로 갈라질 확률은 같다.)

(1) 로봇이 하나의 구슬을 밀고 갈 확률을 구하시오. [5점]

(2) 로봇이 두 개의 구슬을 밀고 갈 확률을 구하시오. [4점]

[9점]

